TEACHER'S GUIDE · V0.3.2

智学数学阅卷助手
使用教程

从安装、配置 API、写评分细则，到单份阅卷与连续自动阅卷；含 401、JSON 截断、DeepSeek 空正文、容器页 iframe、Edge 跟踪防护等常见问题排查。

> 适用版本：**v0.3.2**
> 适用场景：智学网网页阅卷（高中数学解答题）
> 形态：Tampermonkey 油猴脚本 + 你自己的多模态 AI API

写在前面

这是一个运行在**智学网阅卷页**的浏览器脚本，帮教师做三件事：

1. 抓取当前学生的答题图；
2. 调用支持图片输入的 AI，按你写的评分细则逐点给分；
3. 把分数填回智学网，并按设置提交、进入下一份。

它**不包含 AI 能力**，需要你自备一个 OpenAI 兼容的多模态接口（DeepSeek、通义千问 VL、智谱 GLM-4V 等）。

> **重要**：AI 只做初评。正式考试、统考等高利害场景，请保留人工复核；连续阅卷的自动提交只建议在您已经验证过评分标准、并符合学校规定的前提下使用。

目录

智学数学阅卷助手 · 使用教程

写在前面

1. 它是怎么工作的

2. 准备清单
3. 安装脚本
3.1 安装 Tampermonkey
3.2 安装脚本
3.3 确认脚本运行
4. 打开阅卷页：普通页与容器页
4.1 普通阅卷页
4.2 容器页（新版微前端）
4.3 iframe=0 是正常的
5. 面板说明
6. 配置 AI 接口
6.1 先选服务商预设
6.2 DeepSeek 配置（推荐给已有 DeepSeek Key 的用户）
6.3 通义千问 VL 配置
6.4 401：Key 和接口地址不是同一家
6.5 测试连接
7. 写评分细则
7.1 三个核心字段
7.2 评分点语法
7.3 分小题
7.4 导入/导出
7.5 提高准确率
8. 单份阅卷
8.1 取图
8.2 评分
8.3 提交
8.4 演示模式
9. 页面校准
9.1 自动检测
9.2 手动点选
9.3 页面诊断

9.4 Edge 跟踪防护拦截 OSS 图片
10. 连续阅卷
10.1 两种提交方式（二选一）
10.2 设置
10.3 开始/停止
10.4 换卷检测
10.5 首次使用建议
11. 常见报错与处理
11.1 面板不见了
11.2 按 F12 变成音量
11.3 插件完全没运行 / 容器页没反应
11.4 iframe=0 / roots=1
11.5 401 Incorrect API key
11.6 模型未返回合法 JSON
11.7 模型返回内容为空（finish_reason: length）
11.8 添加答题图抓不到
11.9 下一题不会自动抓图评分
11.10 连续阅卷总是停在“建议复核”
11.11 提交后没有下一份 / 重复提交
12. 安全、隐私与合规
13. 文件与版本
14. 一页检查清单
15. 支持作者

1. 它是怎么工作的

```
智学网阅卷页
    │
    ├─ 脚本抓取答题图（img / canvas / 背景图 / 同源 iframe）
    │
    ├─ 连同题目、标准解答、评分点发给多模态 AI
    │
    ├─ AI 返回：转写 + 每个给分点得分 + 理由 + 置信度
    │
    ├─ 脚本显示结果，按设置自动填分
    │
    └─ 提交分数 → 检测下一份 → 重复
```

脚本默认不自动提交；只有开启「连续阅卷」并确认后，才会自动填分、提交、进入下一份。

---

2. 准备清单

需要	说明
浏览器	Edge / Chrome / Firefox（推荐 Edge 或 Chrome）
Tampermonkey	免费油猴扩展
智学网账号	已登录、有未完成阅卷任务
多模态 API Key	DeepSeek、通义千问 VL、智谱 GLM-4V 等
评分细则	题目、标准解答、每个给分点及分值

不需要把智学网账号密码交给任何人，也不需要把 API Key 发给我。

---

3. 安装脚本

3.1 安装 Tampermonkey

浏览器	地址
Edge	https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/tampermonkey/iikmkjmpaadaobahmlepeloendndfphd
Chrome	https://chromewebstore.google.com/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfojejmpbldmpobfkfo
Firefox	https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/tampermonkey/

3.2 安装脚本

方式 A（推荐）：把 `zhixue-math-grader.user.js` 拖进浏览器窗口，Tampermonkey 会弹出安装页，点“安装”。

方式 B：Tampermonkey 管理面板 → 添加新脚本 → 删除模板 → 粘贴脚本全文 → `Ctrl + S`。

脚本会申请：

- `*://*.zhixue.com/*`：在智学网页面运行；
- `GM_xmlhttpRequest`：下载答题图、调用你填的 API；
- `GM_getValue / GM_setValue`：在本地保存配置；
- `GM_registerMenuCommand`：在 Tampermonkey 菜单里提供“显示/隐藏面板”。

3.3 确认脚本运行

打开阅卷页后，按 `Ctrl + Shift + I` 打开 Console（不是 F12，部分笔记本 F12 是音量键），应看到：

```
[智学阅卷] v0.3.2 已加载，marking=true，iframe=...
[智学阅卷] 面板已注入，roots=...
```

如果完全没有这两行，说明 Tampermonkey 没加载脚本，检查脚本是否启用、是否允许了 `*.zhixue.com`。

---

4. 打开阅卷页：普通页与容器页

4.1 普通阅卷页

```
https://*.zhixue.com/marking/...
https://*.zhixue.com/webmarking/...
```

打开后右上角出现面板。

4.2 容器页（新版微前端）

智学网现在常用这种地址打开阅卷：

```
https://www.zhixue.com/htm-container-web/index.html?app-0=...%2Fwebmarking...%2Fmarking...
```

真正的阅卷地址在 `app-0` 参数里，而且是**双重 URL 编码**，页面可能再把 `/webmarking/.../#/marking/...` 装进一个同源 iframe。

v0.2 以后脚本会：

- 匹配整个 `*.zhixue.com`；
- 对 URL 解码两次；
- 同时扫描主页面和同源 iframe；
- 只在检测到阅卷页面/元素时才显示面板。

所以容器页也能用，不需要改脚本。

4.3 `iframe=0` 是正常的

脚本刚加载时打印：

```
iframe=0
```

只代表那一刻 iframe 还没创建。容器页的内层 iframe 可能 1–3 秒后才出现；v0.3.2 会在 roots 数量变化时再打印：

```
[智学阅卷] roots=2，iframe=1 [...]
```

如果等 5 秒后仍然只有 `roots=1`，说明阅卷界面不在同源 iframe 里（可能在 Shadow DOM 或跨域 iframe），需要看“页面诊断”。

---

5. 面板说明

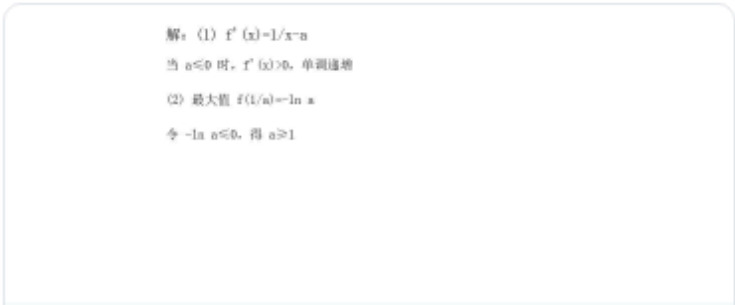
智学数学阅卷
AI 初评 · 教师确认

评分完成，请核对后填分

当前题目 测试题（两小题）（10分）

1 张图 · 2 个分数框 · 满分 10 分

识别并评分 | 添加答题图 | 连续阅卷



答题图 1 ×

重新抓取 | 上传本地图 | 清空

7.5 / 10 分

建议复核 · 置信度 99%

(1)：3/4 (2)：4.5/6

▶ 学生解答转写（OCR）

需要人工确认
· 当前为演示模式，分数仅用于测试界面，未调用 AI。

评语
演示结果，请勿提交。

(1) 3

(2) 4.5

填入全部分数 | 填入并提交

结果由 AI 初评，提交前请核对。 调整评分细则

设置 / 评分细则 Alt+Shift+G 评分 · Alt+Shift+Z 显示

1)

> 图为演示模式截图，7.5/10 是假分数；真实评分会显示 AI 的逐点理由。演示模式永远标记"建议复核"，这是正常的。

从上到下：

1. **状态条**：正在抓图 / AI 评分 / 评分完成 / 失败原因；
2. **当前题目**：切换评分细则；
3. **识别并评分**：抓图 + 调 AI；
4. **添加答题图**：手动点选，或点"上传本地图"；
5. **连续阅卷**：自动评分、填分、提交、下一份；
6. **答题图缩略图**：可移除、重新抓取、上传本地图；
7. **评分结果**：总分、置信度、逐点得分理由、转写；
8. **填分按钮**：填入分数 / 填入并提交；
9. **设置 / 评分细则**：API、评分标准、页面校准。

> 截图是演示模式，所以显示"建议复核"；真实评分是否复核取决于 AI 置信度和你的设置。

---

6. 配置 AI 接口

打开：面板 → **设置 / 评分细则** → **AI 接口**。

6.1 先选服务商预设

v0.2.2 以后设置里有「服务商预设」：

预设	接口地址	模型
DeepSeek 官方	`https://api.deepseek.com/chat/completions`	`deepseek-flash`
阿里云百炼（中国站）	`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions`	`qwen-vl-max`
阿里云百炼（国际站）	`https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions`	`qwen-vl-max`
智谱 BigModel	`https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions`	`glm-4v-plus`
OpenAI	`https://api.openai.com/v1/chat/completions`	`gpt-4o`
本地 Ollama	`http://localhost:11434/v1/chat/completions`	`qwen2.5vl:7b` 等

选预设会自动填接口地址和模型名，你只需要填对应服务商的 API Key。

6.2 DeepSeek 配置（推荐给已有 DeepSeek Key 的用户）

字段	值
接口地址	`https://api.deepseek.com/chat/completions`
模型	`deepseek-flash`
API Key	`platform.deepseek.com` 申请的 Key
最大输出 tokens	`8192`

注意：

- 必须用 `deepseek-flash`，它支持图片输入；
- `deepseek-v4-pro` **不支持**图片；
- 不要用旧的纯文本 `deepseek-chat / deepseek-reasoner` 做图片识别；
- DeepSeek 默认开启思考模式，v0.2.4 以后脚本会自动发送 `thinking: {"type":"disabled"}`，避免正文为空；
- 如果仍然 `finish_reason=length`，把 tokens 提到 8192。

6.3 通义千问 VL 配置

字段	值
接口地址	`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions`
模型	`qwen-vl-max` 或 `qwen-vl-plus`
API Key	阿里云百炼控制台的 API Key

国际站账号用：

```
https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions
```

6.4 401：Key 和接口地址不是同一家

如果报：

```
API Key 无效或未授权（401）：Incorrect API key provided
```

先看接口地址：

- 地址是 `dashscope.aliyuncs.com`，但你填的是 DeepSeek Key → 401；
- 地址是 `api.deepseek.com`，但你填的是阿里云 Key → 401；
- 把阿里云主账号的 AccessKey ID/Secret 当成百炼 API Key → 401（百炼 Key 通常以 `sk-` 开头）；
- Key 复制时带了空格/换行、已被删除、换了账号 → 401。

Key 必须和接口地址同一家。 用「服务商预设」可以避免大部分混用。

6.5 测试连接

填完 Key 后点 **测试连接**。测试会发一张 1×1 图片：

- 返回内容 → 接口和 Key 可用；
- 401 → 查 Key/服务商；
- 404 → 查接口地址/模型名；
- 429 → 限流或额度不足。

---

7. 写评分细则

设置 → **评分细则** → 新建/导入/编辑。

7.1 三个核心字段

字段	写什么
题目内容	完整题干，包括小问、范围、量词
标准解答 / 参考步骤	你提供的详细解法，越完整越好
评分点	每行：`分值 | 给分点 | 判定说明`

7.2 评分点语法

```
2 | 正确求导并化为 (1-ax)/x | 只写 1/x-a 给 1 分
1 | 写出定义域 x>0 |
2 | a>0 时写出 (0,1/a) 增、(1/a,+∞) 减 | 只写“先增后减”给 1 分
```

- 分值放最前面；
- 给分点写“可观察的动作”，不要写“酌情给分”；
- 判定说明写“只写 X 给几分”“漏 Y 扣几分”；
- 分值合计应等于满分；不一致时脚本会提示，但仍可保存。

7.3 分小题

平台有两个分数框时，用 `##` 分段：

```
## (1) 6分
2 | 由 m=-5 求出 B=(-10,-6) |
2 | 正确求补集 |
2 | 正确求交集 | 必须包含中间区间

## (2) 7分
1 | 由 A∪B=A 得 B⊆A |
3 | B=∅ 时得 m≥-1 |
2 | B≠∅ 时分类得 m≤-2 |
1 | 综上 |
```

保存后，AI 会返回 `sub_scores`，脚本逐框填入，不会把总分塞进第一个框。

7.4 导入/导出

- 设置 → 评分细则 → **导入 JSON**；
- 可导入 `rubrics/example-derivative.json` 或 `rubrics/zhixue-15-sets.json`；
- 也可点 **导出 JSON** 备份；
- 不同题目可以保存多个评分细则，用面板顶部"当前题目"切换。

7.5 提高准确率

1. 评分点写到"可判定"，不要"酌情"；
2. 标准解答写完整，包括分类讨论、检验、取舍、综上；
3. 在"补充说明"写常见错误和扣分规则；
4. 图片只裁答题区，别带姓名/学号；
5. 先用"标准/严格"尺度，抽 10–20 份和手动分对照；
6. 不要只看总分，重点看每一步的得分理由。

---

8. 单份阅卷

8.1 取图

三种方式：

1. **自动**：点「识别并评分」，脚本自动找答题图；
2. **手动点选**：点「添加答题图」→ 鼠标变十字 → 点学生答题图（支持同源 iframe）；
3. **上传本地图**：截图后点「上传本地图」，不依赖页面 DOM/OSS。

如果自动抓错（抓到题目公式图），移除缩略图后手动点选。

8.2 评分

点「识别并评分」后，AI 返回：

- 学生解答转写（OCR）；
- 每个给分点的得分/扣分理由；
- 总分、置信度、建议复核标记；
- 简短评语。

分数可以直接在结果下方修改，再点「填入分数」。

8.3 提交

- 「填入分数」：只填分，不提交；
- 「填入并提交」：填分后弹确认，确认后点平台提交按钮；
- 连续阅卷：按设置自动提交。

8.4 演示模式

设置 → 评分选项 → 勾选「演示模式」：

- 不调用 API；
- 用假分数测试取图、填分、提交按钮；
- 演示结果永远标记"建议复核"，这是正常的。

---

9. 页面校准

9.1 自动检测

脚本内置智学网常见选择器：

- 答题图：`div[name="topicImg"] img`、`.enhance-definition-bright`、`#containter_topicTxt img`
- 分数框：`#txt_marking_all`、`#containter_topicTxt input[name="topicTxt"]`、`input[placeholder*="分"]`
- 提交：`#bnt_save`、文字含"提交分数/提交/下一份"

9.2 手动点选

设置 → 页面校准：

1. **选择答题图**：点学生答题图本身；
2. **选择分数框**：点分数输入框；有多个小小题时点一个，脚本会匹配同类；
3. **选择提交按钮**：点“提交分数”或“下一份”。

v0.2.1 以后支持点进**同源 iframe**，选择器会保存成：

```
iframe选择器 >>> 内部选择器
```

9.3 页面诊断

设置 → 页面校准 → **复制页面诊断**，会把以下信息复制到剪贴板：

- 当前 URL、viewport；
- roots/iframe 数量；
- 每个 iframe 的 name/src/是否可访问、input/image/button 数量；
- Shadow DOM 宿主；
- 页面上的图片、输入框、按钮候选；
- 脚本检测到的答题图/分数框/提交按钮数量。

排查页面问题时，先发这个 JSON（先把学生姓名/学号遮掉）。

9.4 Edge 跟踪防护拦截 OSS 图片

如果 Console 出现：

```
Tracking Prevention blocked access to storage for
https://zhixue-sc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/...
```

处理：

1. Edge 设置 → 隐私、搜索和服务 → 跟踪防护 → 例外；
2. 添加 `https://www.zhixue.com` 和 `https://zhixue-sc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com`；
3. 或点地址栏锁图标 → Cookies 和站点数据 → 允许；
4. 刷新页面。

仍取不到图，就用「上传本地图」。

---

10. 连续阅卷

10.1 两种提交方式（二选一）

方式	智学网“自动提交”	脚本设置	谁提交
脚本提交	**关闭**	提交方式 = 脚本点击“提交”按钮	脚本
平台提交	**开启**	提交方式 = 平台自动提交（脚本只填分）	智学网

不要两边同时开，避免重复提交。

10.2 设置

设置 → 评分选项：

设置	建议
连续阅卷上限	先 5 份，稳定后 20–50
提交方式	按上面二选一
遇到“建议复核”时暂停	想全自动就取消勾选；v0.3.2 默认关闭
自动填分	连续模式会自己填，不影响

10.3 开始/停止

1. 回到面板，点 **连续阅卷**；
2. 确认风险提示；
3. 按钮变成 **停止连续**；
4. 随时可点停止。

停止条件：

- 达到上限；
- 评分失败；
- 找不到提交按钮；
- 20 秒等不到下一份；
- 开启“建议复核暂停”且当前卷被标记；
- 你手动停止。

10.4 换卷检测

v0.3.2 在提交后：

- 最多等 15 秒，直到新的答题图加载 + 新的分数框出现；
- 比对提交前的图片签名，避免抓到上一份旧图；
- 抓图失败重试 4 次；
- 等不到才暂停。

如果平台提交后是**整页刷新**（不是 SPA 换卷），脚本会重新注入，连续状态会断，需要重新点一次「连续阅卷」。

10.5 首次使用建议

1. 先用演示模式，上限 2–3 份，确认换卷和填分；
2. 再用真实 API，上限 3–5 份；
3. 对照手动评分，确认稳定后再放开上限；
4. 高利害考试保留人工复核。

---

11. 常见报错与处理

11.1 面板不见了

1. 页面右下角找深色浮动胶囊「智学 AI 阅卷」，点它；
2. `Alt + Shift + Z` 显示/隐藏；
3. Tampermonkey 图标 → 「显示/隐藏智学阅卷面板」；

4. 刷新页面；
5. 检查脚本是否启用。

11.2 按 F12 变成音量

用：

- `Ctrl + Shift + I`；
- 页面右键 → 检查；
- Edge 菜单 → 更多工具 → 开发人员工具；
- `Fn + F12`。

11.3 插件完全没运行 / 容器页没反应

- v0.1 只匹配 `/marking`、`/webmarking`，容器页 `/htm-container-web/` 不会运行；
- v0.2 以后匹配 `*.zhixue.com/*`，并对 URL 解码两次；
- 更新后必须刷新页面；
- Console 应有 `[智学阅卷] v... 已加载`。

11.4 `iframe=0` / `roots=1`

初始化快照，不代表最终状态；等 1–3 秒，v0.3.2 会打印 roots 变化。一直 `roots=1` 就发页面诊断。

11.5 401 Incorrect API key

见 6.4：Key 与接口地址不是同一家，或用了 AccessKey/过期 Key。

11.6 模型未返回合法 JSON

常见两种原因：

1. **裸 LaTeX 反斜杠**：`\{`、`\mid`、`\text` 不是合法 JSON 转义；
2. **输出被截断**：停在 `\begin{`、`finish_reason=length`。

v0.2.3 以后会：

- 自动把裸 LaTeX 反斜杠修成合法 JSON；
- 失败时提高 tokens 重试一次；

- 限制转写 600 字。

仍失败：

- 最大输出 tokens 调到 4096–8192；
- 关掉"要求 JSON 输出"；
- 换更强的视觉模型；
- 缩短题目/评分细则。

11.7 模型返回内容为空（finish_reason: length）

DeepSeek 默认思考模式会把额度花在 `reasoning_content`，正文为空。

v0.2.4 以后对 DeepSeek 自动发送：

```
{"thinking": {"type": "disabled"}}
```

并把 tokens 调高重试。仍为空：

- 最大 tokens 8192；
- 换 `qwen-vl-max` / `glm-4v-plus`；
- 看 Console 的 `reasoning长度=` 日志。

11.8 添加答题图抓不到

- v0.2.1 以后支持同源 iframe 点选；
- 点按钮后要直接点**学生答题图**；
- 跨域 iframe/OSS 被拦截 → 用「上传本地图」；
- Edge 跟踪防护按 9.4 加例外。

11.9 下一题不会自动抓图评分

- v0.3.2 最多等 15 秒新图+分数框，抓图重试 4 次；
- 如果平台整页刷新，连续状态会停，需要重新点「连续阅卷」；
- 如果一直停：看 Console 是否 `已换卷，但 15 秒内没有等到新的答题图/分数框`；发页面诊断。

11.10 连续阅卷总是停在"建议复核"

- 设置 → 评分选项 → 取消勾选“遇到建议复核时暂停”；
- v0.3.2 点连续阅卷时会提示你是否关闭；
- AI 置信度低/转写为空/总分不一致都会触发复核标记；看具体 review_reasons。

11.11 提交后没有下一份 / 重复提交

- 脚本提交模式：智学网自动提交要关闭；
- 平台提交模式：智学网自动提交要开启；
- 不要两边同时开；
- 若平台弹“确定”确认框，脚本目前不会自动点，需把截图发开发者适配。

---

12. 安全、隐私与合规

- API Key 保存在 Tampermonkey 本地存储，只发送给你填写的接口；
- 学生答题图会发送给该接口；**不要**把含姓名、学号、身份证的整页图发出去；
- 建议只裁答题区，或使用学校许可的模型/本地模型；
- 脚本没有统计、没有远程配置、没有自动更新；
- `@connect *` 是为了允许任意 OpenAI 兼容接口，如果你只用一家，可把脚本头部改成对应域名；
- 使用前请遵守学校/平台的数据管理规定；
- AI 评分可能出错，正式成绩必须由教师复核；连续自动提交的风险由使用者承担。

---

13. 文件与版本

```
zhixue-math-grader/
├─ zhixue-math-grader.user.js      # 主脚本
├─ README.md                       # 快速说明
├─ SUPPORT.md                      # 支持作者
├─ docs/
│  ├─ TUTORIAL.md                  # 本教程
│  ├─ index.html                   # 网页版教程
│  └─ images/
│     ├─ panel-crop.png            # 面板截图
│     └─ alipay-qr.jpg             # 支付宝收款码
├─ rubrics/
│  ├─ example-derivative.json      # 示例评分细则
│  ├─ zhixue-15-sets.json          # 第15题集合评分细则
│  └─ template.md                  # 评分细则模板
└─ tests/                          # 本地回归测试（模拟页）
```

版本要点：

版本	关键变化
v0.1	初版：智学网 marking/webmarking
v0.2	支持 htm-container-web、容器 URL 解码、同源 iframe
v0.2.1	iframe 内手动取图/选分数框
v0.2.3	修复裸 LaTeX JSON、截断自动重试
v0.2.4	DeepSeek 关闭思考模式、空正文重试
v0.3.0	连续阅卷、平台/脚本两种提交方式
v0.3.1	面板显示/隐藏快捷键与 Tampermonkey 菜单
v0.3.2	换卷后等待新图/分数框、抓图重试、默认不暂停复核

14. 一页检查清单

安装后：

- [ ] Tampermonkey 已启用脚本；
- [ ] Console 有 `[智学阅卷] v0.3.2 已加载`；
- [ ] 面板能显示；
- [ ] API 服务商/地址/模型/Key 对应；
- [ ] 测试连接成功；
- [ ] 评分细则已保存，分值合计=满分；
- [ ] 演示模式能取图、填分、提交；
- [ ] 真实 API 试改 3–5 份，和手动分对照；
- [ ] 连续阅卷上限先设 5；
- [ ] 提交方式只选一种；
- [ ] 学生隐私已脱敏；
- [ ] 正式成绩保留人工复核。

---

15. 支持作者

如果这个脚本帮你节省了一点时间，可以自愿请作者吃碗白饭。金额随意，**不影响任何功能**，也不构成对评分准确性的承诺。



打开支付宝扫一扫即可。

> 打赏完全自愿；不接受“付费保证提分”“按份收费”等约定。学校/机构采购请走正规合同与发票，不要用个人收款码。

本教程由实际使用过程整理，已去掉账号、密钥、学生答题图等个人信息。

本教程由实际使用过程整理，已去掉账号、密钥、学生答题图等个人信息。AI 评分仅供参考，正式成绩请由教师审核。